



蜻蜓系列

低空经济下的无线电管理手段

小巧而强大，精准监测无死角，为无线电管理插上智能翅膀，让信息自由翱翔于蓝天之下

低空经济下的无线电管理手段

不同于传统工业级无人机或系留式无人机等大型空中监测平台，蜻蜓 HD-QT002 无人机载荷信号检测平台采用 DJI Mavic 3 行业系列检测测向设备打造的轻巧型无人机空载平台。

快速检测发现并定位可疑信号，可以实现对敏感区域进行抵近检测。对可疑无线电信号全方位、全天候检测，不受地面地形限制，实现对远距离、复杂环境下的信号检测，提高检测测向的效率和准确性。

检测测向设备由DSP处理板卡、开关矩阵和天线组成。体积小、重量轻，测向设备采用五阵元双通道相关干涉仪测向体制。与大疆飞控平台深度合作，支持驻留、伴飞等多种飞行模式，支持个性化空中路线规划，集成度更高、可靠性更好。

系统特点

轻巧灵活：采用大疆的民用轻型飞行器——“御 3E”，无需飞手证。

轻量化：监测测向设备（含接收机和天线）总重量控制在 $180g \pm 10g$ ，不影响无人机的续航。

分场景应用：监测测向设备可拆卸式设计，针对不同频段可替换不同的天线和设备。

监测 & 测向：具备监测和测向的能力，监测范围覆盖 $100MHz \sim 6GHz$ ，测向范围覆盖 $800MHz \sim 3GHz$ 。

主要功能

单频测量

系统可通过对特定频点进行信号全方位、全天候检测测量和分析识别，输出信号的强度信息。用户可根据情况，对测量参数进行设置，包括需要测量的频点、中频带宽等，以图形方式显示测量结果。

离散扫描

平台同时对多个频率点进行测量，每个频率点可独立设置分析带宽，按照设定的中频带宽，逐点进行扫描测量，提供所测得信号强度。可对多个已知的离散频点或频段实时进行扫描监测，对关注区域进行单频点或者多频点的覆盖侦测，以考察这些频率的工作参数是否符合标准。

全景扫描

平台支持指定一个或多个频段，从开始频率到结束频率，按照设定的频率步进进行全景扫描，提供所测得信号强度和频谱。

交汇定位

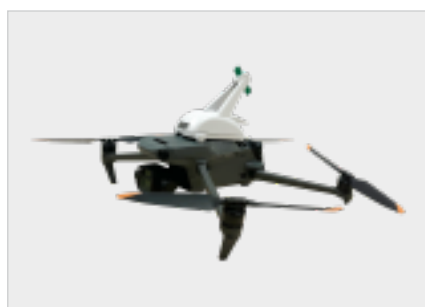
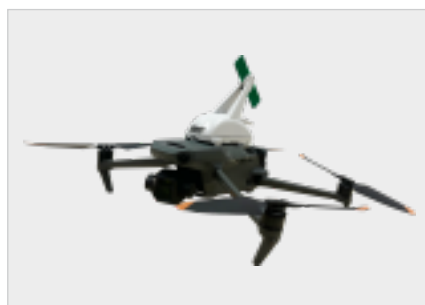
系统实时回传并在地图上展示当前的测向示向线，可在终端对示向线进行保持，在电子地图上定位信号位置。



低空经济下的无线电管理手段

单频测向

平台支持在空中对已知信号进行实时测向，通过测得的信号电平得到最大概率方位角，并在地图上绘制示向线，并支持单站多点交汇定位功能。可对固定频率信号进行快速的检测测向处理。支持驻留测向，当信号电平大于门限时，系统将自动进行测向。



频谱测绘

系统支持在任务开始前在地图上可通过四点法选取监测区域，系统自动进行行驶路径规划，同时支持调整路径航线密度，航线速度，自动频谱测绘。能够实时观测信号电平信息和飞行信息、实时轨迹点的信道电平分布，结合地图查看行驶轨迹和电平轨迹，可为干扰查处快速提供位置信息。

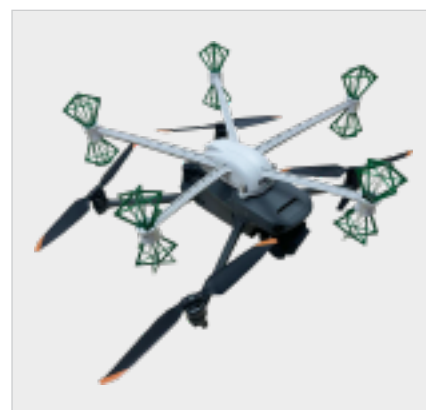
拍照取证

系统可利用无人机超清摄像、实时画面回传等功能对非法发射设备外观、位置等从空中进行拍照取证，为违法行为的查处提供支撑。还可在检测测向界面，结合信号测量结果，实时截图录屏取证。



测向载荷平台

- 测向频率范围：800GHz~3GHz
- 最大中频带宽：20MHz
- 电平准确度： $\leq \pm 3\text{dB}$
- 监测灵敏度： $\leq -85\text{dBm}$
- 测向精度： $\leq 5^\circ$
- 最大输入电平： $\leq 96\text{dBuV}$
- 三阶截点： $\geq 12\text{dBm}$
- 二阶截点： $\geq 35\text{dBm}$
- 噪声系数： $\leq 3\text{dB}$
- 分析带宽：20MHz、10MHz、5MHz、2.5MHz、1.25MHz、500kHz、150kHz、100kHz、50kHz、25kHz
- 测向体制：相关干涉仪测向
- 载荷重量： $180\text{g} \pm 10\text{g}$



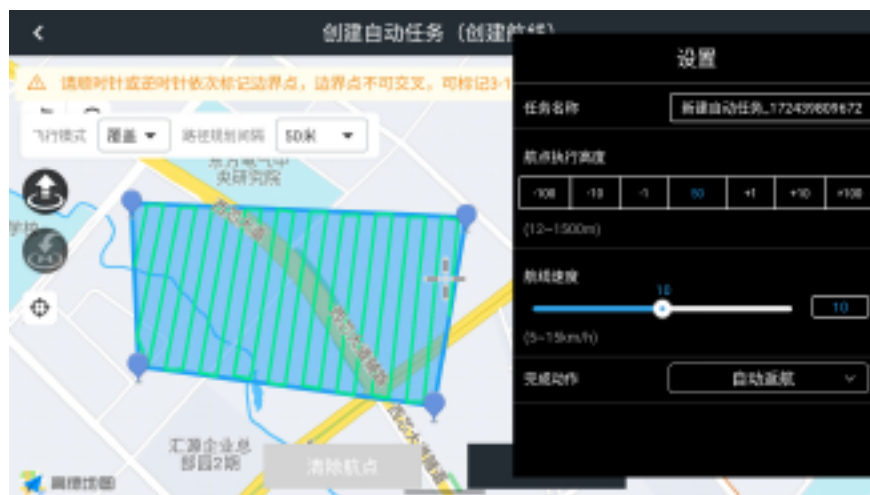
检测载荷平台

- 检测频率范围：100MHz~6GHz
- 最大中频带宽：20MHz
- 电平准确度： $\leq \pm 3\text{dB}$
- 监测灵敏度： $\leq -85\text{dBm}$
- 最大输入电平： $\leq 96\text{dBuV}$
- 三阶截点： $\geq 12\text{dBm}$
- 二阶截点： $\geq 35\text{dBm}$
- 噪声系数： $\leq 3\text{dB}$
- 分析带宽：20MHz、10MHz、1.25MHz、500kHz、150kHz
- 载荷重量： $180\text{g} \pm 10\text{g}$





系统优势



- 空中路测
- 适用于边境线、特殊场合及常规城市无线电管理
- GPS干扰搜索定位, 辅助取证
- 各大运营商信号干扰排查, 机动伴飞
- L波段卫星信号监测, 实时反馈, 高精度监测
- 配合现有固定站、移动站, 立体联动
- 天线方向图现场测绘
- 监测操控一体化深度集成, 单人轻松操作
- 操作易懂, 无需专业飞手
- 起飞准备时间不大于 3 分钟
- 功耗低, 续航不低于 25 分钟
- 接收机和天线超轻量化设计, 轻至 180g±10g
- 大疆遥控器飞控界面显示无线电监测数据, 支持全景扫描、测向等
- 五阵元相关干涉仪测向
- 支持多种智能路径规划, 断点续飞
- 无惧干扰, 支持 4G 飞控、循迹倒车
- 监测分为 3 个频段
- 可替换载荷, 适应不同的应用场景

